

Proyecto Base de Datos – SQL

Librería “El Libertador”

Alumno: Carlos Nelson Castruccio

Curso: SQL

Comisión: 89215

Profesor: Anderson Michael Torres

Tutor: Matías Cantora

Institución: **CorderHouse**

INDICE

INTRODUCCION	3
OBJETIVOS DEL PROYECTO	4
Situación Problemática.....	5
Modelo de Negocio.....	6
DIAGRAMA ENTIDAD RELACION	7
LISTADO DE TABLAS	9
Listado de vistas.....	14
Listado de procedimientos	15
Listado de triggers.....	15
INFORMES	16
BACKUP	17
HERRAMIENTAS UTILIZADAS	18

INTRODUCCION

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una base de datos para la gestión de una librería. A través de este sistema, se busca organizar y almacenar información relevante sobre libros, clientes, ventas y otros elementos fundamentales para el funcionamiento del negocio.

La implementación se realizó utilizando SQL, permitiendo estructurar los datos de manera eficiente mediante tablas relacionadas, claves primarias y foráneas. Esto facilita la consulta, inserción y actualización de la información, optimizando la administración del sistema.

Este proyecto permite simular el funcionamiento básico de una librería, mejorando el control de stock, el registro de ventas y la gestión de clientes.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal es desarrollar una base de datos que permita:

Registrar libros y sus características.

Asociar libros con autores y editoriales.

Gestionar clientes.

Registrar ventas.

Facilitar el control de stock.

Implementar consultas SQL para la inserción, modificación y consulta de datos.

SITUACION PROBLEMÁTICA

Una librería que gestiona su información de forma manual o mediante planillas que presentan múltiples problemas, tales como:

Errores en el control de stock

Falta de historial de ventas

La información puede ser que se duplique

Es más difícil analizar las ventas y el comportamiento de los clientes

MODELO DE NEGOCIO

La organización creada es una librería minorista que vende libros a clientes finales.

Actores principales:

Clientes: realizan compras.

Librería: administra libros, ventas y stock.

Autores: son las personas que escriben los libros.

Editoriales: publican los libros.

Procesos principales:

Gestión de libros.

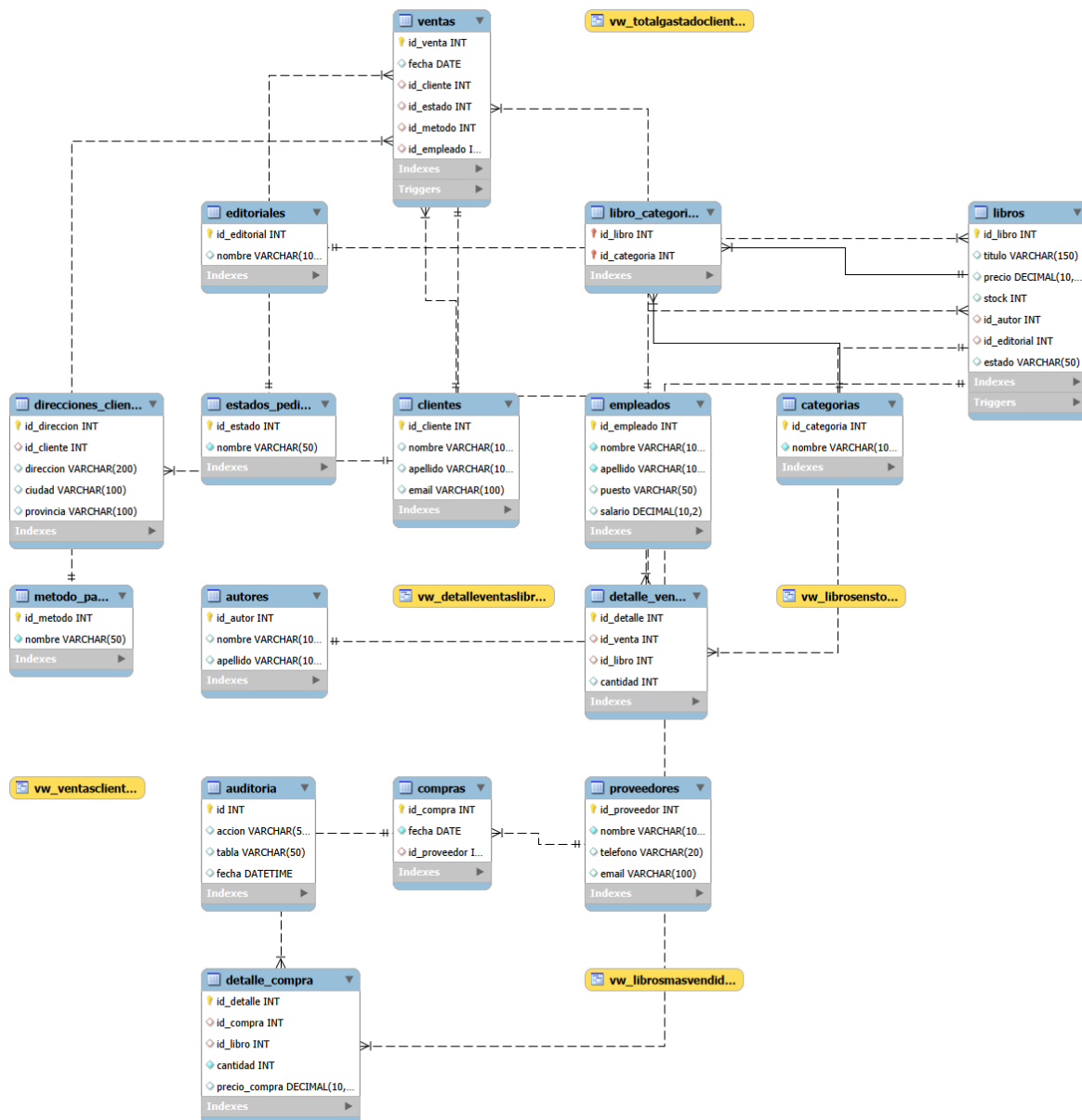
Registro de clientes.

Registro de ventas.

Control de stock.

Análisis de información comercial.

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION



El diagrama entidad-relación representa la estructura completa de la base de datos de la librería, incluyendo un total de 16 tablas relacionadas entre sí.

Las entidades del sistema son:

Autores, Editoriales, Libros, Categorías, Libro_Categorías, Clientes, Direcciones_Cliente, Ventas, Detalle_Venta, Proveedores, Compras, Detalle_Compra, Empleados, Metodo_Pago, Estados_Pedido y Auditoria.

Dentro de este modelo, las entidades principales son Libros, Clientes y Ventas, ya que representan el núcleo del sistema.

Los libros se relacionan con autores y editoriales mediante relaciones de muchos a uno, y con categorías mediante una relación muchos a muchos resuelta a través de la tabla intermedia Libro_Categorías.

Los clientes pueden realizar múltiples ventas, estableciendo una relación uno a muchos. A su vez, cada venta puede incluir varios libros, lo cual se gestiona mediante la tabla Detalle_Venta.

La entidad Ventas también se relaciona con Estados_Pedido, Metodo_Pago y Empleados, lo que permite registrar información adicional sobre cada transacción, como su estado, el medio de pago utilizado y el empleado responsable.

El sistema también contempla la gestión de compras a proveedores, donde la tabla Compras se relaciona con Proveedores y Detalle_Compra para registrar el ingreso de stock.

Por otro lado, la tabla Direcciones_Cliente permite almacenar varias direcciones por cliente, mientras que la tabla Auditoria registra eventos importantes del sistema para control y seguimiento.

LISTADO DE TABLAS

Autores

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_autor	Identificador del autor	INT	PK
nombre	Nombre del autor	VARCHAR(100)	
apellido	Apellido del autor	VARCHAR(100)	

Editoriales

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_editorial	Identificador de editorial	INT	PK
nombre	Nombre de la editorial	VARCHAR(100)	

Libros

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_libro	Identificador del libro	INT	PK
titulo	Título del libro	VARCHAR(150)	
precio	Precio del libro	DECIMAL(10,2)	
stock	Cantidad disponible	INT	
id_autor	Autor del libro	INT	FK
id_editorial	Editorial del libro	INT	FK
estado	Estado del libro	VARCHAR(50)	

Clientes

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_cliente	Identificador del cliente	INT	PK
nombre	Nombre del cliente	VARCHAR(100)	
apellido	Apellido del cliente	VARCHAR(100)	
email	Correo electrónico	VARCHAR(100)	UNIQUE

Ventas

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_venta	Identificador de venta	INT	PK
fecha	Fecha de la venta	DATE	
id_cliente	Cliente que compra	INT	FK
id_estado	Identificador estado de la venta	INT	FK
id_metodo	Identificador metodo utilizado	INT	FK
id_empleado	Identificador del empleado	INT	FK

Detalle_Venta

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_detalle	Identificador del detalle	INT	PK
id_venta	Venta asociada	INT	FK
id_libro	Libro vendido	INT	FK
cantidad	Cantidad vendida	INT	

Auditoria

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id	Identificador de Auditoria	INT	PK
accion	Accion realizada	VARCHAR(50)	
tabla	Nombre de la tabla afectada	VARCHAR(50)	
fecha	Fecha y hora del evento	DATETIME	

Categorias

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_categoria	Identificador de categoria	INT	PK
nombre	Nombre de categoria	VARCHAR(100)	

Libro_categorias

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_libro	Identificador del libro	INT	PK/FK
id_categoria	Identificador de categoria	INT	PK/FK

Proveedores

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_proveedor	Identificador del proveedor	INT	PK
nombre	Nombre del proveedor	VARCHAR(100) NOT NULL	
Teléfono	Telefono proveedor	VARCHAR(20)	

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
Email	Email proveedor	VARCHAR(100)	

Compras

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_compra	Identificador de compra	INT	PK
fecha	Fecha de compra	DATE	
id_proveedor	Identificador del proveedor	INT	FK

Detalle_compra

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_detalle	Identificador de detalle	INT	PK
id_compra	Identificador de compra	INT	FK
Id_libro	Identificador del libro	INT	FK
Cantidad	Cantidad de libros comprados	INT NOT NULL	
precio_compra	Precio de compra de libro	DECIMAL(10,2)	

Empleados

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_empleado	Identificador del empleado	INT	PK
nombre	Nombre del empleado	VARCHAR(100)	
apellido	Apellido del empleado	VARCHAR(100)	
puesto	Puesto del empleado	VARCHAR(50)	
salario	Salario del empleado	DECIMAL(10,2)	

Metodo de pago

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_metodo	Identificador del método de pago	INT	PK
nombre	Nombre del método de pago	VARCHAR(50)	

Direcciones cliente

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_direccion	Identificador del dirección	INT	PK
id_cliente	Identificador del cliente	INT	FK
dirección	Dirección del cliente	VARCHAR(200)	
ciudad	Ciudad de residencia	VARCHAR(100)	
provincia	Provincia de residencia	VARCHAR(100)	

Estados pedido

Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave
id_estado	Identificador del estado	INT	PK
descripción	Descripción del estado	VARCHAR(100)	

Listado de vistas

- **vw_LibrosEnStock**
 - **Objetivo:** mostrar libros disponibles para la venta con autor y editorial.
 - **Tablas:** libros, autores, editoriales.
- **vw_VentasClientes**
 - **Objetivo:** listar ventas por cliente con cantidad total de libros.
 - **Tablas:** ventas, clientes, detalle_venta.
- **vw_DetalleVentasLibros**
 - **Objetivo:** mostrar el detalle completo de cada venta, incluyendo información del cliente, los libros comprados, la cantidad, el precio unitario y el subtotal por cada producto.
 - **Tablas:** ventas, clientes, detalle_venta, libros.
- **vw_TotalGastadoClientes**
 - **Objetivo:** calcular el total de dinero gastado por cada cliente considerando todas sus compras.
 - **Tablas:** clientes, ventas, detalle_venta, libros.
- **vw_LibrosMasVendidos**
 - **Objetivo:** identificar los libros más vendidos, mostrando la cantidad total de unidades vendidas por cada uno.
 - **Tablas:** libros, detalle_venta.

Listado de funciones

- **fn_TotalGastadoCliente**
 - **Objetivo:** calcular cuánto gasto un cliente en la librería.
 - **Tablas:** ventas, detalle_venta, libros.
- **fn_TotalLibrosVendidos**

- Objetivo: calcular la cantidad total vendida de un libro.
- Tablas: ventas, detalle_venta, libros.

Listado de procedimientos

- **sp_RegistrarVenta**
 - Objetivo: registrar una venta y actualizar el stock del libro.
 - Tablas: Ventas, Libros.
- **sp_ActualizarStock**
 - Objetivo: modificar el stock de un libro después de una venta o reposición.
 - Tablas: Libros.

Listado de triggers

- **trg_AuditoriaVentas**
 - Objetivo: registrar automáticamente en Auditoria cada venta realizada.
 - Tablas: Ventas, Auditoria.
- **trg_ControlStock**
 - Objetivo: cuando el stock de un libro baja a 0, actualizar su estado a “Sin stock”.
 - Tablas: Libros.

INFORMES

- Cliente que más gasto

```
SELECT *  
FROM vw_TotalGastadoClientes  
ORDER BY total_gastado DESC  
LIMIT 1;
```

Objetivo: identificar el cliente con mayor volumen de compras.

- Libro más vendido

```
SELECT *  
FROM vw_LibrosMasVendidos  
LIMIT 1;
```

Objetivo: detectar el libro con mayor demanda.

- Total de ventas realizadas

```
SELECT COUNT(*) AS total_ventas  
FROM ventas;
```

Objetivo: conocer la cantidad total de ventas registradas.

- Stock disponible

```
SELECT *  
FROM vw_LibrosEnStock;
```

Objetivo: visualizar los libros disponibles para la venta.

BACKUP

Se hizo el backup correspondiente de la base de datos y se adjunto a este material en una carpeta con el mismo nombre.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

- *Mysql*
- *Microsoft Word*
- *GitHub*